
Rapport de simulation multi-agents dans le cadre de : « La peste de Marseille
de 1720 »

Mon sujet : étude de la propagation de la peste



amU
Aix Marseille Université

M2 MASS POP 2024 / 2025

Présenté par : Arezki HASSAK

Encadré par : M. LAPERRIERE Vincent

Table des matières

Remerciement	0
Résumé	1
I. Introduction	2
1. Contexte historique de la peste de Marseille	2
2. La gestion sanitaire lors de la peste de Marseille	2
3. Contexte scientifique	3
II. Métontologie	4
1. Objective de la simulation multi-agents	4
2. Hypothèses	5
3. Choix des entités et des interactions modélisées	5
III. Construction du modèle de simulation	6
1. Diagrammes des classes	7
2. Diagramme des séquences	8
3. Présentation du diagramme des activités	8
IV. Scénarios simulés	9
1. Présentation de l'interface de simulation sur Netlogo	9
1. Scénarios de simulation	10
2. Analyse comparative des différents scénarios	10
V. Conclusion	12
1. Limite du modèle	12
2. Perspectives	12
Bibliographie	13
1. Cadre historique	13
2. Cadre scientifique	13
3. Conception du modèle sur netlogo	13

Remerciement

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à M. LAPERRIERE Vincent pour son encadrement et ses conseils avisés tout au long de la réalisation de ce projet. Son soutien constant, ainsi que la mise à disposition des cours bien détaillés sur la simulation multi-agents, des exemples de modèles et des notions fondamentales pour débiter en programmation sous NetLogo. Ces enseignements ont largement contribué pour mon projet.

Résumé

Ce rapport représente une simulation multi-agent de la dynamique de la population pendant la peste de Marseille de 1720 à 1722. Cette épidémie l'une des dernières grandes crises sanitaires en Europe, a décimer une partie importante de la population est perturbée les structures sociale et économique de la région.

À travers ce projet un modèle de simulation sur NetLogo a été développée pour représenter les interactions entre différentes entités. Ce modèle mis en lumière les mécanismes de propagation de la maladie, les stratégies d'intervention quarantaine mesures sanitaires et leur impact sur la dynamique de la population selon les unités spatiaux (peu dense ou très dense).

Les résultats de la simulation permettent d'analyser l'effet des différentes décisions (une quarantaine) et d'évaluer les conditions nécessaires pour limiter la propagation de la peste.

I. Introduction

Dans le cadre du cours de démographie de cette année, j'ai eu l'occasion d'assister à une présentation donnée par une historienne sur le thème « *La peste de 1720-1722 et ses dynamiques socio-démographiques* ». Lors de cette intervention, plusieurs aspects ont été abordés, notamment la mortalité liée à l'épidémie et les systèmes de confinement qui ont été mis en place à l'époque, d'où mon intérêt de vouloir faire dans ce projet de simulation multi-agents ce thème de la peste Marseille pour explorer les dynamiques de la peste de Marseille

1. Contexte historique de la peste de Marseille

La peste de Marseille survenue entre 1720 et 1722, est l'une des dernières grandes épidémies de peste en Europe. Elle a marqué l'histoire de la région par son ampleur et ses conséquences sociales, économiques et démographiques.

L'épidémie débute en mai 1720 l'orsque le navire Grand Saint-Antoine accoste au port de Marseille, plusieurs membres de l'équipage soient morts en cours du voyage. Bien que le navire été mis en **quarantaine** des pressions économique ont conduit à la libération prématurée de sa cargaison, permettant ainsi à l'épidémie de se propager rapidement.

Quelques chiffres historiques :

- Nombre de morts, qui atteint 1 000 décès par jour en août 1720, au pic de l'épidémie.
- En près de deux années d'assauts et de reflux, 242 communautés d'importances variées. Il entraîne la mort de 119 811 personnes sur les 394 369 habitants qu'elles regroupaient¹.

2. La gestion sanitaire lors de la peste de Marseille

Lors de l'épidémie de la peste de Marseille en 1720, les autorités locales et royale ont mise en œuvre une série de mesures pour contenir les propagations de la maladie comme le ralentissement du commerce maritimes et l'enfermement des communautés. Des communautés comme Brovès et Toulon érigent des barrages en construisant des murs et refoulant les arrivants suspects grâce à des sentinelles des vaisseaux de guerre. Cependant, malgré ces efforts, les lignes sanitaires furent souvent contournées par des habitants paniqués cherchant le refuge autre part dans les communautés avoisinantes.

Voici les principaux acteurs lors de la gestion de cette crise :

Politique publique mise en place :

¹ Jean-Noël Biraben, *Les hommes et la peste...*, op. cit. ; Isabelle Séguy et al., « La diffusion spatio- temporelle d'une épidémie de peste en Basse-Provence au XVIII^e siècle », dans Jean-François Berger et al. (dir.), *Temps et espaces de l'homme en société, analyses et modèles spatiaux en archéologie. Actes des XXV^e rencontres internationales d'archéologie et d'histoire d'Antibes*, 21-23 octobre 2004, Antibes, APDCA, p. 171-174.

- **Quarantaine** : les remparts furent fermés et un cordon sanitaire de 60 km fut mis en place autour de Marseille comme le mur de la peste.
- **Gestion des malades** : 6 hôpitaux de peste furent créés et les cadavres étaient enterrés dans des fosses communes. Des forçats, appelés corbeau furent réquisitionnés pour des tâches de désinfection et d'inhumation.
- **Blocus et ravitaillement** : un blocage général de la province fut décrété par le régent et du bureau d'abondance furent installés pour gérer la distribution de nourriture pour la population.

Perspective médicale

Les médecins de l'époque limités par des connaissances sur la peste, l'identification des symptômes évidents comme (fièvre, bubons,) mais reste divisé sur les modes de transmission. Les traitements incluent des remèdes à base de plantes et des purges, tandis que les interventions chirurgicales sur les bubons n'étaient pratiquées qu'en cas de nécessité pour certaines personnes. Si certains médecins comme Jean-Baptiste Bertrand, restaient en ville pour documenter l'épidémie, d'autres quittaient leur poste contribuant à la défaillance envers le corps médical.

Rôle des religieux

Les institutions religieuses jouent un rôle crucial à la fois spirituel et pratique :

- **Soutien spirituel** : l'évêque Henri François-Xavier de Belsunce organise des prières collectives et il parcourait les rues pour bénir les malades et les morts incarnant.
- **Assistance sociale** : les religieux prirent en charge les soins dans certains hôpitaux de peste et assistent les mourants dans leurs derniers instants, cependant les rites funéraires traditionnelles furent suspendues pour limiter les risques de contagion.

3. Contexte scientifique

C'est quoi la peste ??

La peste est une zoonose bactérienne causée par *Yersinia pestis*, généralement trouvée chez les petits mammifères et les puces.

Caractéristiques et mode de transmission

La peste se manifeste principalement sous 2 formes cliniques :

- **Peste bubonique** : La forme la plus courante, marquée par des bubons (ganglions lymphatiques enflés et douloureux) après la piqûre d'une puce infectée.
- **Peste pulmonaire** : la forme la plus grave est contagieuse, transmise par gouttelettes respiratoires. Son traitement est presque toujours mortel dans les 24 heures suivant l'apparition des symptômes.

La peste est une maladie grave avec un taux de létalité de 30 à 60% pour la forme bubonique et de 100 pour-cent pour la forme pulmonaire en l'absence de traitement. Cependant, les antibiotiques modernes permettent une guérison si la maladie est diagnostiquée et traitée précocement.

L'OMS met l'accent sur la prévention, notamment par la lutte contre les vecteurs (puce) et les hôtes (rongeurs), ainsi que par l'éducation des populations à risque.

Les mesures de lutte incluent :

- La surveillance active et prolongée des zones à risque.
- L'isolement des patients atteints de peste.
- L'administration d'antibiotiques pour les malades et leurs proches.
- La désinfection des zones contaminées et des pratiques d'inhumation sans risque.

Le podcast de France culture « *La peste : fléau d'hier, péril d'aujourd'hui ? : épisode 5/4 du podcast Des virus suivis à la trace* » met en lumière des avancées significatives dans l'étude de cette épidémie notamment dans le cadre de la peste de Marseille, l'archéologue Stéphan Tzortzis souligne que la peste a frappé toutes les classes sociales et tous les âges sans distinction, comme la relève des analyses des fosses communes inhumées. Parallèlement, Michel Drancourt et Rémi Barbieri, responsable du laboratoire de microbiologie de l'hôpital de la Timone et Rémy Barbier, mettent en question l'explication traditionnelle selon laquelle les rats et les puces seraient les seuls vecteurs. Ce que je trouve assez intrigant d'expliquer le pic de la mortalité qui est 1000 morts par jour. Ils introduisent le concept de réservoir environnemental, en suggérant que le sol pourrait être un lieu de développement du bacille *Yersinia Pestis*. Leur recherche explore également d'autres facteurs de transmission notamment parler poux qui infeste les sous-vêtements et les vêtements des malades lesquels étaient souvent réutilisés après leur mort en planifiant ainsi la propagation.

II. Métontologie

1. Objectif de la simulation multi-agents

L'objectif principal de cette simulation multi-agents est d'étudier la propagation de la peste **bubonique** dans les environnements urbains et ruraux en prenant en compte plusieurs facteurs complexes : la densité de population, les aspects des consignes sanitaires, les interactions entre les agents humains et les vecteurs (puces et rats), ainsi que l'impact des conditions environnementales telles que la pollution et les foyers de peste (déchets et cadavres d'animaux).

La simulation vise à :

- **Comprendre les mécanismes de transmission** en fonction des interactions sociales et les conditions environnementales.

- **Identifier les différences de propagation** entre les milieux urbains et ruraux en fonction de la densité de population et des comportements individuels (respect des consignes).
- **Évaluez l'impact des foyers environnementaux** (zones de déchets et cadavres d'animaux, forte présence des rats) sur l'émergence de la dynamique de la propagation de la peste.
- **Testez l'efficacité des mesures sanitaires** (quarantaine, L'imitation de déplacement) sur la réduction de la propagation.

En s'appuyant sur ces éléments cette simulation permettra de modéliser un scénario et d'explorer les facteurs clés qui ont contribué à la propagation de la peste à Marseille en 1720. Dans le cadre de cette simulation mon travail ne consiste pas à faire une simulation réaliste datant de cette époque suite au manque de données sur beaucoup d'aspects notamment le nombre d'habitants ainsi que la densité et autres, mon idée est de construire un modèle assez général pour comprendre les facteurs déterminants de cette propagation.

2. Hypothèses

Dans le cadre de cette simulation multi-agents 2 hypothèses principales ont été formulées pour guider l'analyse, les voici :

Hypothèse 1 :

La propagation de la peste est plus rapide et plus étendue au milieu urbain qu'en milieu rural en raison de la densité élevée de la population et des interactions fréquentes entre les individus, ainsi que la présence accrue de foyers environnementaux (déchets et rats)

Hypothèse 2 :

Le non-respect des consignes sanitaires, comme l'absence de limitation des déplacements entraîne une propagation importante de la peste aggravée par les foyers environnementaux particulièrement en milieu urbain.

3. Choix des entités et des interactions modélisées

La simulation multi-agents repose sur la définition des entités clés sur la modélisation de leur interaction pour représenter les dynamiques de propagation de la peste bubonique. Ces choix ont été réalisés en tenant compte des éléments spécifiques de l'épidémie tels que les vecteurs et comportements humains et les conditions environnementales.

Entités modélisées :

Individus : les individus interagissent avec d'autres habitants et avec l'environnement contribuant à transmettre de la maladie. Voici leurs caractéristiques :

- Statut de santé : sain, infecté, immunisé ou mort.
- Respect des consignes sanitaires : élevé, faible ou inexistant.
- L'endroit de résidence : urbain, rural

Vecteur biologique :

- Les puces : associé aux rats ou aux cadavres, elles transmettent la peste aux humains par contact(piques).
- Les rats : des réservoirs primaires de la peste, ils hébergent les puces infectées. Ils deviennent des foyers temporaires de peste après leurs morts.
- Foyers environnementaux : accumulation de déchets ou reste de nourriture ce qui peut augmenter la densité des rats et des puces favorisant le développement de la peste.

Zone géographique :

- Zone urbaine : avec des caractéristiques de fortes densités de population et une forte interaction entre individus ajoutant une pollution accrue favorisant des foyers de peste.
- Zones rurales : avec une faible densité de population et une faible interaction entre individus.

Autorités : le rôle des autorités de réduire les interactions entre des individus et de faire respecter les mesures sanitaires telle que la quarantaine, la limitation le déplacement, la gestion des déchets et des morts.

Les interactions modélisées

Transmission de la peste :

- Entre humains : la maladie ne se propage pas lors du contexte direct avec des individus qui sont déjà infecté vu que le type de peste et bubonique.
- Via un vecteur biologique : les puces infectées transmettent la maladie en piquant les humains après avoir été en contact avec rats ou de cadavre.
- Environnement : les zones polluer de déchets et de cadavres augmente la probabilité d'infection des individus et des vecteurs.

Impact des comportements humains : le respect ou non des consignes sanitaires joue un facteur déterminant sur la propagation de la peste.

L'effet des mesures sanitaires : les quarantaines et les limitations de déplacements réduisent rendement la propagation de la peste.

III. Construction du modèle de simulation

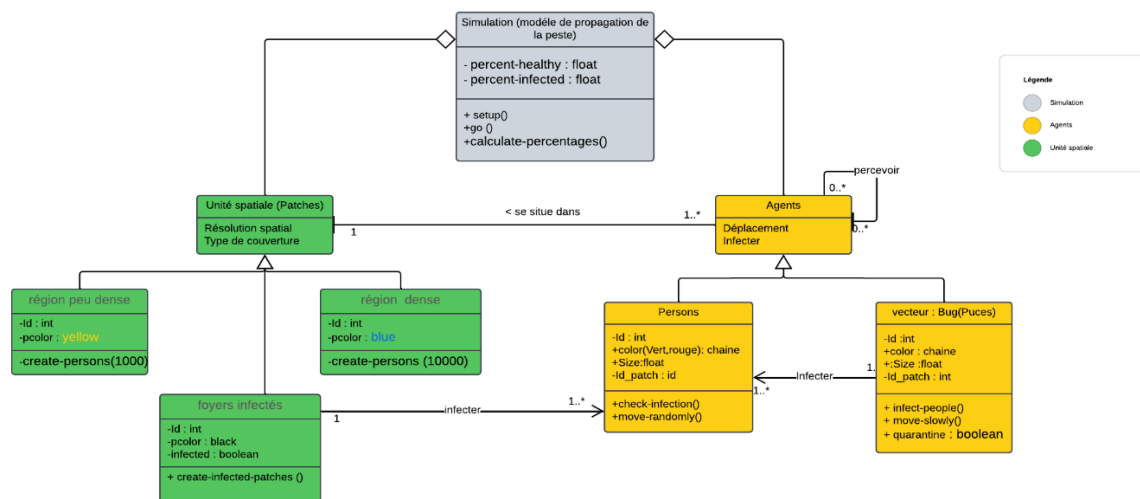
Ce modèle repose sur la peste bubonique où l'infection se transmet uniquement par puce, choisis comme seul vecteur. J'ai simplifié certains aspects excluant les rats.

Les zones urbaines et rurales sont définies uniquement par le nombre d'individus sans intégrer des définitions complexes de densité. La quarantaine a été modélisée comme une interdiction de déplacement des puces dans les foyers infectés. Certains aspects comme la

mortalité, la guérison, la reproduction des individus ou encore l'immunité de certaines personnes n'ont pas été prises en compte afin de focaliser la simulation sur la dynamique de propagation de la peste, ces choix méthodologiques permettent de conserver un modèle clair et simple à programmer tout en capturant les dynamiques essentielles de la peste à Marseille.

1. Diagrammes des classes

Voici le modèle de théorie du diagramme des classes :



Le diagramme des classe présentes le modèle de simulation en mettant en évidence les relations et leur nature. La classe simulation gère les entités principales : Unité spatiale et Agents. La relation entre simulation et les deux classes principales est une agrégation, car les unités spatiales (patches) ainsi que les agents font partie du modèle.

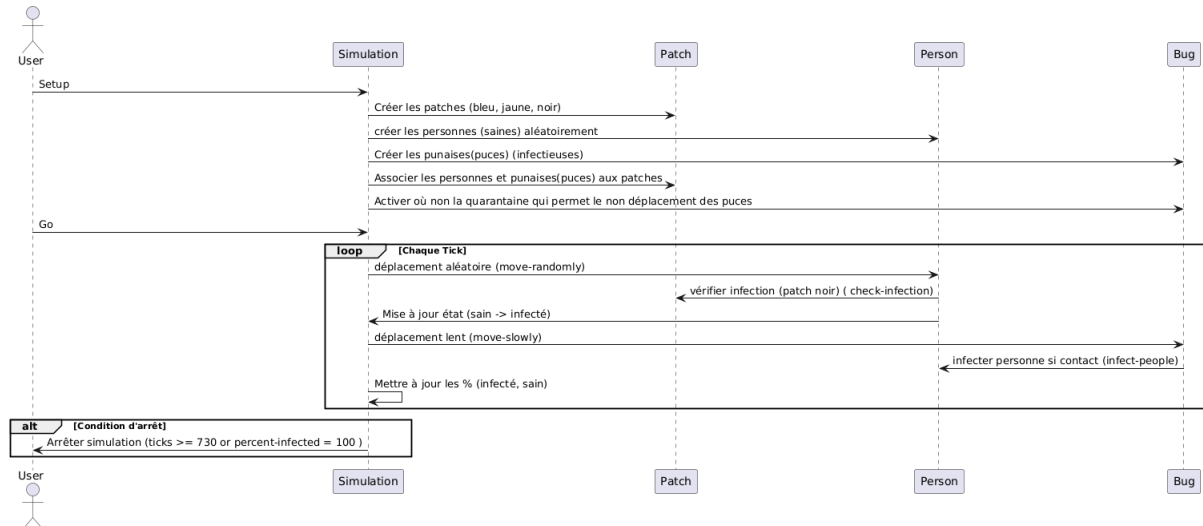
Concernant les différents patches (région peu dense, région dense, foyers infectés) et les différents agents : individus (persons) et vecteur(puces) bug, ils sont reliés aux deux classes principales par une relation d'héritage. Les puces interagissent avec les personnes via une association à sens unique c'est-à-dire les humains sont infectés par les puces et la réciproque est fausse, même chose pour les foyers infectés quand les personnes touchent un foyer infecter, ils sont automatiquement infecté.

Remarque : l'utilisation de la punaise (bugs) dans le modèle est due à l'absence d'une figure représentant des puces dans la bibliothèque de Netlogo.

Ce diagramme est basé sur un modèle théorique inspiré du cours prédateur-proie. cependant, les deux classes principales agents et unité spatiale n'ont pas été explicitement inclus dans ma mise en œuvre sur netlogo.

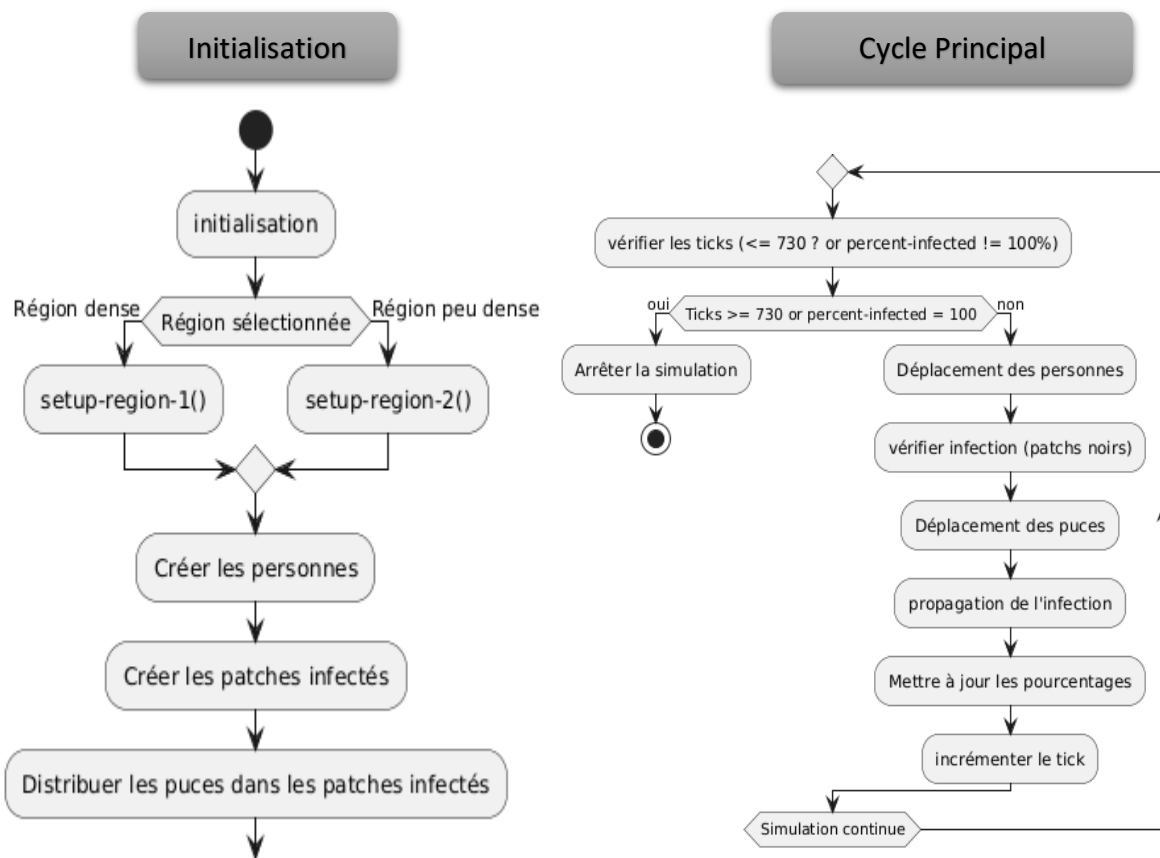
2. Diagramme des séquences

Le diagramme des séquences décrit les interactions dynamiques dans la simulation, en partant de l'initialisation du modèle (Setup) au mouvement des entités (Go) jusqu'à la condition d'arrêt de la simulation.



3. Présentation du diagramme des activités

Le diagramme des activités illustre le déroulement de la simulation de la propagation de la peste que j'ai codé sur Netlogo :



Initialisation : la simulation commence par une configuration initiale avec le choix de la région a sélectionné (région dense, région peu dense) et la création d'agents (persons, puces, foyer infecté), la distribution de ces entités Santa aléatoirement distribuées au sein des unités spatiales.

Cycle principal : à chaque tick (équivalent à un jour), les simulations vérifient si la limite des 730 ticks (correspondant à 2 ans) est atteinte. si oui la simulation s'arrête, sinon les actions suivantes sont effectuées :

- Déplacement aléatoire des personnes.
- Vérification de l'infection via les patchs infectés (à chaque fois qu'une personne touche le foyer infecté, il sera infecté lui aussi).
- Déplacement lent et aléatoire des puces et propagation de l'infection.
- Mise à jour des pourcentages des personnes saines et infectées.
- Incrémentation du tick (jour)

Conditions d'arrêt : la simulation s'arrête lorsqu'elle atteint 730 ticks (les deux de peste à Marseille), une autre condition s'ajoute à l'arrêt de la simulation qui est : l'atteinte de 100% des personnes infectées.

Remarque : Certains paramètres globaux du modèle (l'activation de la quarantaine, les nombres de puces ainsi que les foyers infectés), c'est paramètres n'ont pas été explicitement représentés dans le diagramme des activités, mais seront abordés plus en détail dans la rubrique c'est Mario simulé.

IV. Scénarios simulés

1. Présentation de l'interface de simulation sur Netlogo

L'interface de Netlogo permet de de configurer et de visualiser des paramètres du modèle grâce à des éléments interactifs comme le montre ces deux interfaces des deux régions de mon modèle :

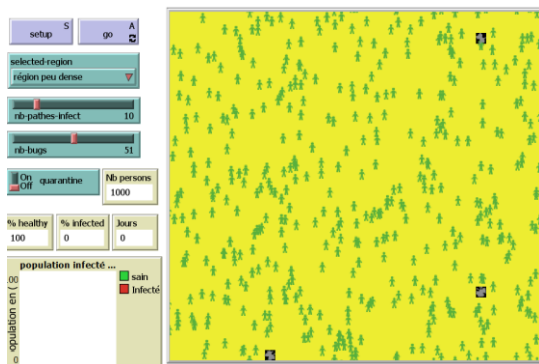


Figure 1 : modèle de la région peu dense

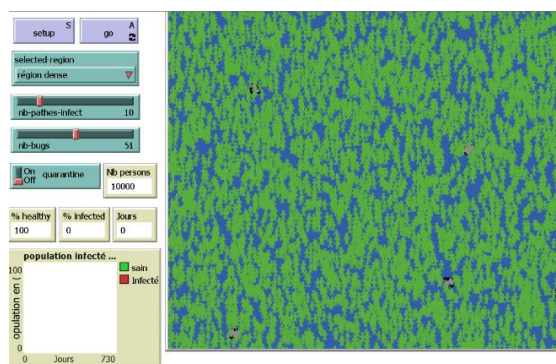


Figure 2 : modèle de la région dense

Boutons slider : Permettent de définir dynamiquement le nombre de puces et de patches infectés en ajoutant leur valeur avant de lancer la simulation nb-bugs(), nb-pathes-infect()).

Paramètres constants : Le nombre de personnes est défini comme une constante dans le modèle, la région dense en bleu contient 10000 personnes, tandis que la région peu dense en jaunes contient 1000 personnes. (selected-region())

Bouton Switch : Il permet d'activer ou désactiver la quarantaine c'est-à-dire d'activer la mobilité des puces ou de désactiver la mobilité des puces dans les patches noires appelés foyer d'infection.

1. Scénarios de simulation

Dans cette rubrique, je détaille les différents scénarios simulés pour comparer la propagation de la peste entre régions et sous différentes conditions. Ces simulations visent à observer la variation de propagation en fonction du nombre de population et de la quarantaine et les paramètres globaux du modèle.

Voici un tableau qui récapitule l'ensemble des simulations que je vais faire :

Scénarios	Régions	Nb de puces	NB foyer infect	Quarantaine
A	Dense	51	10	Non
B	Peu dense	51	10	Non
C	Dense	51	10	Oui
D	Peu dense	51	10	Oui
E	Dense	61	15	Oui
F	Dense	61	15	Non

Tableau 1 : Scénarios des simulations

Remarque : Concernant la population de la région dense est de 10000 individus et la région peu dense est de 1000 individus.

2. Analyse comparative des différents scénarios

Après avoir effectué les simulations correspondantes aux différents scénarios définis je présente dans cette rubrique les résultats obtenus. Ces sorti du modèle sont organisées sous forme d'un tableau récapitulatif, qui met en lumière des indicateurs clés tels que les pourcentages de personnes infectées et saines, ainsi que la durée de propagation en jour (ticks). En complément des graphiques dédiés à chaque simulation :

Scénarios	Nb persons	% infectées	% saines	Jours (ticks)
A	10000	100	0	402
B	1000	100	0	332
C	10000	93	7	730
D	1000	91	9	730
E	10000	97.6	2.4	730
F	10000	100	0	356

Graphiques des simulations

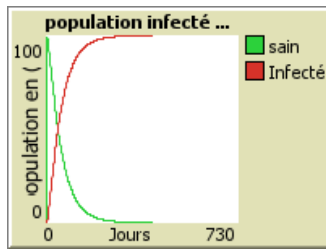


Figure 2: scénario A

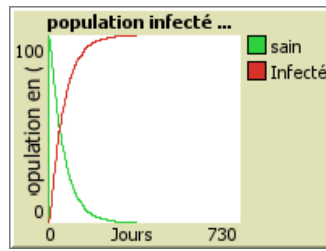


Figure 3 : scénario B

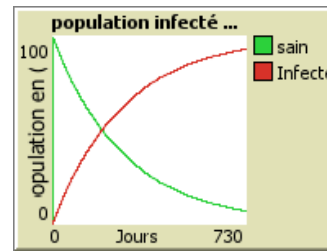


Figure 4 : scénario C

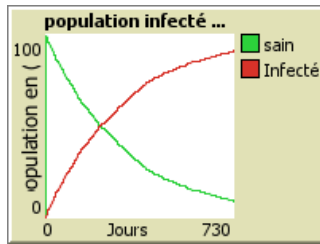


Figure 5 : scénario D

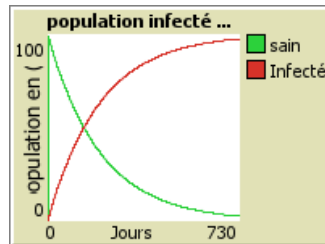


Figure 6 : scénario E

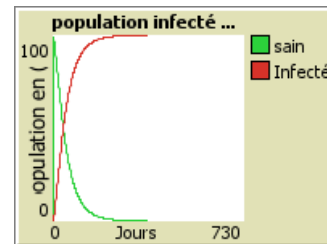


Figure 7 : scénario F

Analyse des résultats :

Scénarios A et B (sans quarantaine) : Tous les individus sont infectés en seulement 402 jours dans la simulation A, comparait à la simulation B avec 10 fois moins d'individus qui sont également tous infectés en seulement 332 jours.

➔ On peut supposer que la propagation de la peste s'accélère dans les régions à forte densité comme le cas de la simulation A.

Scénarios C et D (avec quarantaine) : Dans la simulation C on a atteint un pourcentage de 93% d'infection, comparez à la simulation D avec une région moins dense de 91 d'infection.

Et sur ces deux simulations, on a atteint le critère d'arrêt c'est-à-dire les deux années = 730 j.

➔ On peut conclure que la quarantaine est plus efficace dans les 2 régions, comparez aux deux premières simulations.

Scénarios E et F (avec quarantaine et sans quarantaine, on ajoutant aussi le nombre de puces et de foyer infecté) : Dans ces deux dernières simulations on a pris que la région dense avec 10000 personnes, dans le cadre de la simulation E avec quarantaine on est arrivé à 97,6% personnes infectées sur ces 2 années et pour la simulation F on est arrivé à 100% d'infection en seulement 356 jours sans quarantaine.

➔ Les conditions environnementales aggravées (plus de puces et plus de foyers infectés) amplifient la propagation.

V. Conclusion

Les résultats obtenus dans cette simulation multi-agent permettent d'apporter des éléments de réponse aux hypothèses formulées, tout en soulignant les limites du modèle utilisé.

Pour l'**hypothèse 1** : les scénarios sans quarantaine (A et B) montre une propagation plus élargie dans les régions urbaines mais en termes de vitesse, on ne peut pas affirmer que la vitesse de propagation est plus importante en région urbaine, ce qui me conduit vers une autre hypothèse. Si on avait une peste de type pulmonaire, dans laquelle il y aurait une infection d'une personne à une autre, dans ce cadre-là, il y aura probablement une vitesse très importante de propagation au sein des régions urbaine comparé aux régions rurales.

Ce qui nous conduit à accepter partiellement l'hypothèse 1.

Pour l'**hypothèse 2** : l'hypothèse est validée partiellement, dans le cadre de ce modèle qui montre que l'absence d'une quarantaine amplifie l'effet de propagation de la peste, surtout dans les zones urbaines avec plus de foyers infectés et plus de puces.

1. Limite du modèle

Ce modèle ne prend pas en compte plusieurs aspects importants notamment :

- La mortalité, la guérison ou l'immunité des individus
- Les interactions complexes entre individus et autres vecteurs comme les rats.
- Une dynamique spatiale détaillée lié au déplacement des agents.

Ces simplifications que j'ai fait pour ma modélisation, elles limitent ma capacité à généraliser mes conclusions concernant mes hypothèses.

2. Perspectives

Ces résultats mettent en lumière l'importance de la densité urbaine et des mesures sanitaires pour contenir une épidémie. Un modèle plus détaillé intégrant d'autres facteurs et des unités spatiales plus détaillées permettrait de renforcer ces analyses et d'élargir leur portée.

Bibliographie

1. Cadre historique

Paul Giraud, « Journal historique de ce qui s'est passé dans la ville de Marseille et son terroir, à l'occasion de la peste, depuis le mois de mai 1720 jusqu'en 1723 », Bibliothèque municipale à vocation régionale de l'Alcazar, Marseille (Ms1411, fol. 344)

Relation historique de la peste de Marseille en 1720 par le médecin Jean-Baptiste Bertrand, Amsterdam, J. Mossy, 1779, pp. 344-345.

Marseille en quarantaine : La peste de 1720. (Page web). Consulté 29 décembre 2024, à l'adresse <https://www.lhistoire.fr/marseille-en-quarantaine%C2%A0-la-peste-de-1720>

FranceArchives. (s. d.). *La Provence malade de la peste : La grande épidémie de 1720*.

FranceArchives. Consulté 4 janvier 2025, à l'adresse <https://francearchives.gouv.fr/fr/article/219900602>

2. Cadre scientifique

Organisation mondiale de la santé. (OMS). Peste, à l'adresse <https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/plague>.

France culture. La peste : Fléau d'hier, péril d'aujourd'hui ? : épisode 5/4 du podcast Des virus suivis à la trace. France Culture. Consulté 5 janvier 2025, à l'adresse <https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/lsd-la-serie-documentaire/la-peste-fleau-d-hier-peril-d-aujourd-hui-6238852>

3. Conception du modèle sur netlogo

Laperrière, V. (2006). SIMPEST : UN MODELE MULTI-AGENTS POUR SIMULER L'EXPRESSION SPATIALE A GRANDE ECHELLE DE LA PESTE MALGACHE.

Kornhauser, D., Wilensky, U., & Rand, W. (2009). Design guidelines for agent based model visualization. *Journal of Artificial Societies and Social Simulation*, JASSS, 12(2), 1.

visualization of the Virus model using circles to represent the people

Copyright 2008 Uri Wilensky. Spread of Disease

Wilensky, U. (1997). NetLogo HIV model. <http://ccl.northwestern.edu/netlogo/models/HIV>. Center for Connected Learning and Computer-Based Modeling, Northwestern University, Evanston, IL.

https://www.youtube.com/watch?v=pq7HG1b6nt8&ab_channel=CSP-AIMSONlinecourse

https://www.youtube.com/watch?v=CAsDncP8dac&ab_channel=DacofAllTrades

